予備選で見えた AIA の課題

予備選・自チームの結果

指標	結果
有用性 U	0.9826
MIA 成分	0.0000
AIA 成分	**0.4615**
匿名性 Anon	0.5385

有用性は高かったが、
AIA が失点の原因だった

本戦での目標：有用性を保ちながら、 AIA への耐性を高める

加工案の評価と選別の流れ

加工案と攻撃案を作り、チーム内で対戦させて比較

段階	評価・選別の方法
1　案を作成	加工 15 案と AIA12 攻撃（公式 1 案を含む）、 MIA4 攻撃を用意
2　同じ条件で比較	U を採点し、同じ 10 組の模擬課題で AIA を比較
3　有力案を改良	有用性と攻撃結果から 3 案を選び、属性交換を探索
4　候補を再評価	候補 C を固定し、別の模擬課題で AIA ・ MIA を確認

AIA は各模擬課題の攻撃最大値を確認し、複数の課題で比較

MIA も別に比較。後半は提出候補 C を固定して追加評価

模擬 AIA_challenge の作成

標的候補は、本戦 B の神奈川県 387 人

標的の内訳	387 人	163 人
多数派・未発症	338 人	138 人
多数派・発症	35 人	12 人
希少群・未発症	10 人	9 人
希少群・発症	4 人	4 人

対照は予備選・練習用の A_bg から作成

標的と同人数を選び、県・性別・
10 歳刻みの年齢帯・発症を一致させる

マハラノビス距離による
希少判定の一致も優先する

387 人方式：全員を使い、各群を 138 ・ 12 ・ 9 ・ 4 人分に重み付け

163 人方式：群ごとに抽出し、標的 163 人と対照 163 人を組み合わせる

探索用 2 組と追加評価 20 組を作成。対照の選択に time は使わない

属性交換による AIA 対策

time ・ age ・ SBP ・ TG ・ HDL ・ ALT の 6 属性を山登りで探索

長時間探索の設定	実行内容
交換候補	time ・ age ・ SBP ・ TG ・ HDL ・ ALT の同じ列を 2 行で交換
採用条件	元の U を維持し、探索用 2 組 ×12 攻撃の最大 AIA が低下
探索範囲	元の C から最大 10 交換。途中案を複数残して探索
実行量	約 14 時間 40 分、追加検討候補 316,800 件

最終候補では、希少と判定されなかった 2 行の TG を 1 回交換

変更は 2 セル。 TG の値の集合を保ち、他の属性との組合せを変更

最終候補の生成方法

01 B と A_bg を、マハラノビス距離で希少判定

希少と判定されなかった行	A_bg の同じ判定の行の分布を使う
希少と判定された行	B の同じ判定の行の分布を使う

02 Gaussian copula で属性を再生成

周辺分布と相関を参照し、新しい組合せを生成
検査値 6 列に微小ノイズを加え、都道府県は B のラベルをシャッフル

03 希少と判定されなかった行の転帰を較正

time は A_bg から抽出し、 B の発症・死亡件数に合わせる
Cox 回帰の係数誤差 70% ・ Wald の z 値の誤差 30% で候補を選ぶ

04 山登りで選んだ TG 交換を 1 回適用

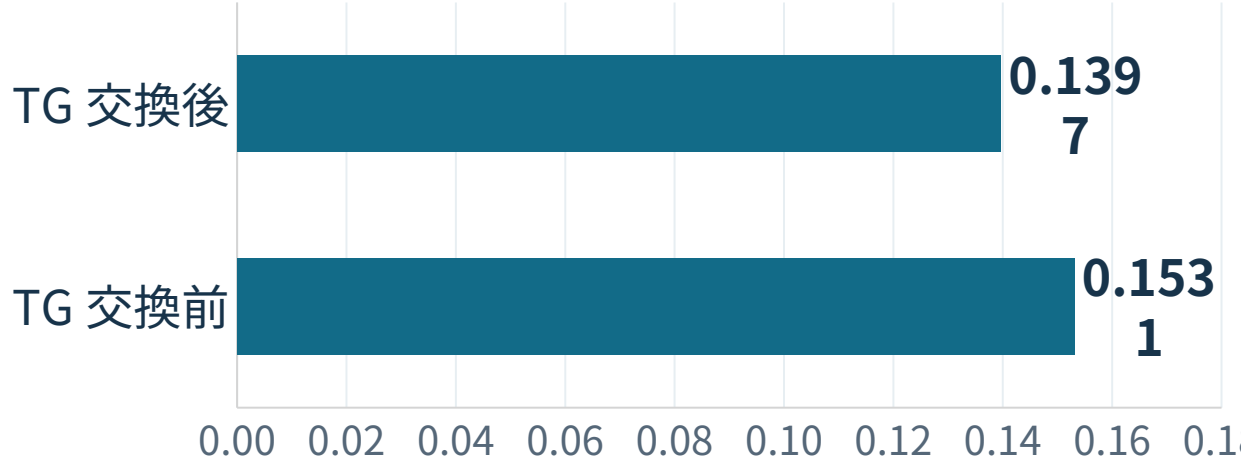
希少と判定されなかった 2 行の TG を交換して、最終候補を作成

最終候補の追加評価

匿名化データ C に TG 交換を加え、追加 20 組で比較

同じ C で TG 交換の前後を比較（探索に使わなかった 20 組）

各模擬課題で 12 攻撃の最大 AIA を取り、 163 人方式 20 組で平均



平均 AIA が
約 8.8% 低下

公式 U は両案とも
0.9220

20 組の内訳： 11 組改善・ 6 組同点・ 3 組悪化。全体 MIA 平均は同じ

有用性を維持し、平均 AIA が下がる案を最終候補とした